의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드

【특허고객번호】 5-2000-057246-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 유미특허법인

【대리인번호】 9-2001-100003-6

【지정된변리사】 송주현, 김인한, 김지현

【포괄위임등록번호】 2003-000608-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-7015483

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0913616-04

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 유미특허법인 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 거절결정서의 내용

이건 특허출원 제10-2019-7015483호 "자원 지시 방법 및 장치, 그리고 업링크 제어 신호 송신 방법 및 장치"(이하, "본원"이라 함)에 관한 2020년 12월 29일자 거절결정서에 따른 거절결정의 요지는 다음과 같습니다.

이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조제2항에 의해 특허를 받을 수 없습니다.

- 인용발명 1: Intel Corporation, R1-1609538, Resource allocation for NR uplink control channel, 3GPP TSG RAN WG1 #86bis(2016.10.01. 3GPP 서버공개)
- 인용발명 2: 공개특허공보 제10-2014-0091712호(2014.07.22. 공개)
- 인용발명 3: 공개특허공보 제10-2013-0116874호(2013.10.24. 공개)

상기 거절결정에 대해, 본 출원인은 재심사를 청구하면서, 본 의견서와 동일자로 보정서를 제출하였으며, 아래와 같이 의견을 개진합니다.

Ⅱ. 보정의 내용

본 의견서와 동일자로 제출된 보정서에서는,

1. 청구항 1에서, 단락 [0010] 및 [0012]에 기초하여, "상기 타깃 파라미터는 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터를 포함하고" 및 "상기 기지국이 단말기에 의해 업링크 제어 신호를 전송하는 데 사용되는 자원을 결정하는 단계는, 상기 타깃 파라미터에 기초하여 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터를 결정하는 단계; 다운링크 자원에 기초하여 상기 타깃 파라미터 이외의 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터 중 하나를 결정하는 단계; 및 상기 기지국이, 상기 제1 파라미터 및 상기 제2 파라미터에 기초하여, 상기 단말기에 의해 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 자원을 결정하는 단계를 포함하는" 구성을 부가하는 보정; 및

2. 청구항 9에서, 청구항 1에서의 상기 구성과 실질적으로 동일한 구성을 부가하는 보정을 각각 행하였습니다.

이러한 보정은 최초 출원된 명세서 및 도면의 범위 내에서 이루어진 보정으로서 새로운 사항으로 추가된 것이 전혀 없으므로, 적법한 보정임이 틀림없습니다.

따라서, 이하에서는 보정된 청구범위에 기초하여 의견을 개진하도록 하겠습니다.

Ⅲ. 의견의 내용

특허법 제29조제2항 위반의 거절이유에 대하여

1. 청구항 1에 대한 특허법 제29조제2항 위반의 거절이유에 대하여

(1) 청구항 1 발명의 개요

본원의 청구항 1에 따르면, 청구항 1 발명은 자원 지시 방법에 관한 것으로서, 그 요지는 다음과 같습니다.

[청구항 1]

자원 지시 방법으로서,

기지국이 단말기에 의해 업링크 제어 신호를 전송하는 데 사용되는 자원을 결정하는 단계; 및

상기 기지국이 상기 단말기에 지시 정보를 전송하는 단계 - 상기 지시 정보는 타깃 파라미터를 지시하는 데 사용되며, 상기 타깃 파라미터는 상기 단말기에 의해 상기 자원을 결정하는 데 사용되는 파라미터 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 자원을 결정하는 데 사용되는 파라미터는 제1 파라미터 및 제2 파라미터를 포함하고, 상기 타깃 파라미터는 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터를 포함하고, 상기 제1 파라미터는 상기 자원의 기본 자원 색인 값을 결정하는 데 사용되며, 상기 제2 파라미터는 상기 자원의 오프셋 자원 색인 값을 결정하는 데 사용되고, 상기 기본 자원 색인 값과 상기 오프셋 자원 색인 값의 합은 상기 자원의 색인 값임 -

를 포함하고,

상기 기지국이 단말기에 의해 업링크 제어 신호를 전송하는 데 사용되는 자원을 결정하는 단계는,

상기 타깃 파라미터에 기초하여 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터를 결정하는 단계;

다운링크 자원에 기초하여 상기 타깃 파라미터 이외의 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터 중 하나를 결정하는 단계; 및

상기 기지국이, 상기 제1 파라미터 및 상기 제2 파라미터에 기초하여, 상기 단말기에 의해 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 자원을 결정하는 단계

를 포함하는, 자원 지시 방법.

(2) 청구항 1 발명과 인용발명의 대비

본원의 청구항 1 발명은 자원 지시 방법에 관한 것입니다. 청구항 1 발명은, 1) 특히 "**타깃 파라미터에 기초하여 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터를 결정하는 단계; 다운링크 자원에 기초하여 상기 타깃 파라미터 이외의 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터 중 하나를 결정하는 단계; 및 상기 기지국이, 상기 제1 파라미터 및 상기 제2 파라미터에 기초하여, 상기 단말기에 의해 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 자원을 결정하는 단계**"의 구성이 그 주요한 특징적 구성이라고 할 수 있으며, 2) 나아가, 이러한 주요한 특징을 가짐으로써 본원의 청구항 1 발명은, "기지국이 두 개의 단말기에, 자원을 결정하는 데 사용되는 하나 이상의 파라미터를 지시하므로, 두 개의 단말기는 서로 다른 자원을 결정할 수 있다. 이는 기지국의 유연한 자원 스케줄링을 보장하면서 자원 충돌을 방지하는" 등의 특별한 효과 내지 장점들을 가질 수 있게 됩니다.

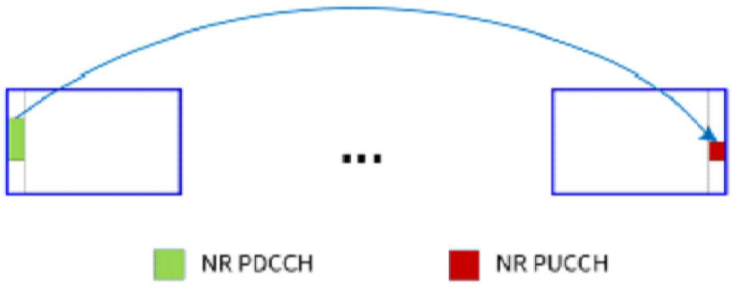
따라서, 본원의 청구항 1 발명의 상기 언급된 특징적 구성이, 본원의 청구항 1 발명의 주요한 기술적 사상임과 동시에 청구항 1 발명의 핵심이라고 할 수 있습니다.

이하에서는 인용발명과 대비하여 살펴보도록 하겠습니다.

- 먼저, 본원의 청구항 1 발명은 그 구성에 있어서 인용발명들과 분명한 차이를 가지고 있습니다. 그 근거는 다음과 같습니다.

인용발명 1은 업링크 제어 채널에 있어서의 자원 할당에 관한 것입니다.

구체적으로, 인용발명 1의 3쪽을 참조하면,



Explicitly signalled: gNB may configure the resource index for NR PUCCH transmission via RRC signaling or dynamically indicate it in the DCI as shown in Figure 2.

인용발명 1은 gNB가 NR PUCCH 전송에 대한 자원 인덱스를 구성하는 명시적 시그널링에 대해 개시하고 있을 뿐, 타깃 파라미터에 기초하여 제1 파라미터 또는 제2 파라미터를 결정하고; 다운링크 자원에 기초하여 타깃 파라미터 이외의 제1 파라미터 또는 제2 파라미터 중 하나를 결정하고; 제1 파라미터 및 제2 파라미터에 기초하여, 단말기에 의해 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 자원을 결정하는 구성에 대해서는 전혀 개시함이 없습니다.

한편, 인용발명 2는 단말기, 기지국에 관한 발명으로서, 단락 [0099]에서 "다운링크 컴포넌트 캐리어 대역폭, PDCCH를 구성하는 OFDM 심볼 수, 통신에 이용하는 기지국(101)의 송신 안테나의 수에 따른 다운링크 참조 신호의 송신 포트 수에 의존하고 복수의 다운링크 자원 엘리먼트에 의해 구성되는 복수의 제어 채널 엘리먼트(CCE)로 PDCCH를 구성"하는 구성을 개시하고 있습니다.

인용발명 3은 ACK/NACK 응답 메시지의 매핑에 관한 발명으로서, 청구항 13 및 14에서 "다운링크 컴포넌트 캐리어 혹은 셀의 메인/서브, 다운링크 컴포넌트 캐리어 혹은 셀의 코드 워드 스트림의 순서, 다운링크 컴포넌트 캐리어 혹은 셀이 포함하는 코드 워드 스트림의 수량 중 적어도 하나에 근거하여 단말이 코드 워드 스트림과 대응하는 ACK/NACK응답 메시지를 채널 선택 매핑 테이블에 매핑하고, L개 비트는 채널 코딩 , 스크램블링 , 변조 , 사전 변환 DFT , 타임 스프레드를 거친후 DFT-s-OFDM의 방식을 사용하여 물리 업링크 제어 채널 PUCCH에서 송신되는 구성"을 개시하고 있습니다.

하지만, 인용발명 2와 3에서도 타깃 파라미터에 기초하여 제1 파라미터 또는 제2 파라미터를 결정하고; 다운링크 자원에 기초하여 타깃 파라미터 이외의 제1 파라미터 또는 제2 파라미터 중 하나를 결정하고; 제1 파라미터 및 제2 파라미터에 기초하여, 단말기에 의해 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 자원을 결정하는 구성에 대해서는 전혀 개시함이 없습니다.

또한, 심사관님께서 금번 거절결정서에서 추가로 "4G LTE/LTE-A 이동통신시스템"(이하, 추가문헌)을 제시하시었습니다.

추가문헌의 225-227, 234, 235쪽, 그림 10.28을 참조하면,

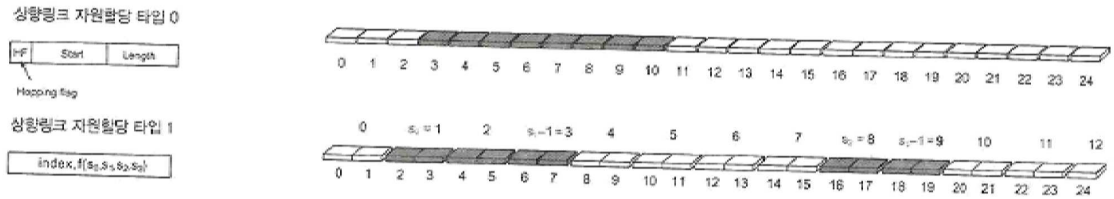


그림 10.28 상향링크 자원할당 타입에 대한 설명 (25개의 resource block으로 이루어진 셀 대역폭의 경우의 예)

상향링크 자원 블록 할당에 대한 시그널링에 있어서 상향링크 자원 할당 타입 0은 자원할당을 자원 블록 할당의 RB 3인 시작 지점에서, 상향링크 자원 블록 할당에 대한 시그널링과 8개 RB인 길이로 표시되어 RB 10까지 상향링크 자원으로 할당되는 점을 개시하고 있을 뿐, 타깃 파라미터에 기초하여 제1 파라미터 또는 제2 파라미터를 결정하고; 다운링크 자원에 기초하여 타깃 파라미터 이외의 제1 파라미터 또는 제2 파라미터 중 하나를 결정하고; 제1 파라미터 및 제2 파라미터에 기초하여, 단말기에 의해 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 자원을 결정하는 구성에 대해서는 전혀 개시함이 없습니다.

따라서, 인용발명들에는 적어도 본원의 청구항 1 발명의 "**타깃 파라미터에 기초하여 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터를 결정하는 단계; 다운링크 자원에 기초하여 상기 타깃 파라미터 이외의 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터 중 하나를 결정하는 단계; 및 상기 기지국이, 상기 제1 파라미터 및 상기 제2 파라미터에 기초하여, 상기 단말기에 의해 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 자원을 결정하는 단계**"의 구성에 대응하는 내용은 개시되어 있지 않으므로, 본원의 청구항 1 발명의 구성의 곤란성은 인정될 수 있다고 봄이 타당합니다.

- 또한, 본원의 청구항 1 발명은 그 목적 내지 효과에 있어서도 인용발명들과 분명한 차이를 가지고 있습니다. 그 근거는 다음과 같습니다.

본원의 청구항 1 발명은 상술한 특징적 구성에 의해 비로소 "기지국이 두 개의 단말기에, 자원을 결정하는 데 사용되는 하나 이상의 파라미터를 지시하므로, 두 개의 단말기는 서로 다른 자원을 결정할 수 있다. 이는 기지국의 유연한 자원 스케줄링을 보장하면서 자원 충돌을 방지하는" 효과 등을 기대할 수 있습니다.

그러나, 상술한 것처럼, 인용발명들은 본원의 청구항 1 발명의 상술한 특징적 구성에 대응하는 내용을 전혀 개시도 암시도 하지 못하고 있기 때문에, 통상의 기술자가 인용발명들을

참고한다 하더라도, 본원의 청구항 1 발명의 상기 특별한 효과 내지 목적을 쉽게 도출해 낼 수는 없다고 봄이 타당합니다.

정리하면, 인용발명들의 어디에도 본원의 청구항 1 발명의 특징적인 구성인 "**타깃 파라미터에 기초하여 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터를 결정하는 단계; 다운링크 자원에 기초하여 상기 타깃 파라미터 이외의 상기 제1 파라미터 또는 상기 제2 파라미터 중 하나를 결정하는 단계; 및 상기 기지국이, 상기 제1 파라미터 및 상기 제2 파라미터에 기초하여, 상기 단말기에 의해 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 자원을 결정하는 단계**"의 구성에 관한 구체적인 내용이 전혀 개시되어 있지 않고 이러한 특징적인 구성을 유추해낼 만한 어떠한 동기도 제시하지 못하고 있어서, 본원의 청구항 1 발명은 인용발명들에 의해 용이하게 도출되지 않고, 이로 인해 인용발명들의 조합에 의해서는 예측할 수 없는 특별한 목적과 효과를 가지고 있음이 명백하므로, 당해 기술분야의 통상의 기술자라 하더라도 인용발명들로부터 본원의 청구항 1 발명을 용이하게 생각해 낼 수는 없을 것입니다.

즉, 상술한 본원의 청구항 1 발명의 특징적인 구성 및 효과는, 당해 기술분야의 통상의 기술자의 통상의 창작력으로 용이하게 도출될 수 있는 정도를 벗어난 것으로 보아야 할 것입니다.

*** 참고로, 본원의 대응 미국 패밀리 특허출원(16/347161)은, 본원에 부가된 동일한 구성을 통해 특허 결정되었음을 참고하시어, 본원에 대하여도 특허 결정을 내려주시기 바랍니다**.

(3) 소결

본원의 청구항 1 발명은 인용발명들에 개시되어 있지 않은 구성을 포함하고, 그 작용 및 효과 또한 인용발명들의 조합에 의해 예측될 수 있는 것이 아니어서, 당해 기술분야의 통상의 기술자라 하더라도 인용발명들로부터 본원의 청구항 1 발명을 용이하게 생각해 낼 수는 없을 것입니다.

2. 나머지 청구항들에 대한 특허법 제29조제2항 위반의 거절이유에 대하여

또한, 이상 청구항 1을 가지고 설명드렸지만, 1) 청구항 1을 인용하고 있는 청구항 3 내지 8, 그리고 2) 청구항 1 발명의 상기 특징적 구성과 동일한 특징적 구성을 포함하고 있는 청구항 9 및 20과, 3) 청구항 9를 인용하고 있는 청구항 11 내지 19도, 모두 청구항 1에 대한

상술한 이유와 동일한 이유에서 각각 인용발명들로부터 용이하게 도출되지 않는 것으로 보아야 할 것입니다.

Ⅳ. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이, 본원에 대한 금번 거절결정은 보정서 및 상술한 의견에 의해 모두 해소된 것으로 사료되는바, 첨부된 보정서 및 본 의견서를 참조하시어 본원에 대하여 특허 결정을 내려주시기 바랍니다.